Matemática Discreta

Grafos II

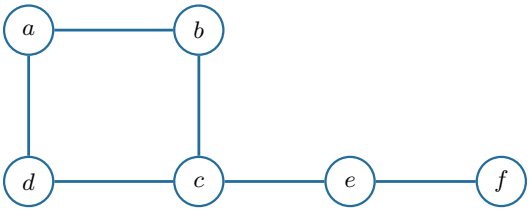
Recorridos, conexión y Euler

Julio Alejo Ruiz

Facultad de Ingeniería · Universidad Nacional de Cuyo

2026

Recorrer una red

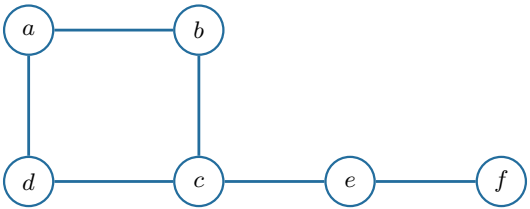


Tres problemas distintos

1. Decidir si podemos llegar de a a f.

Cada problema exige precisar qué cuenta como solución y qué puede repetirse.

Recorrer una red

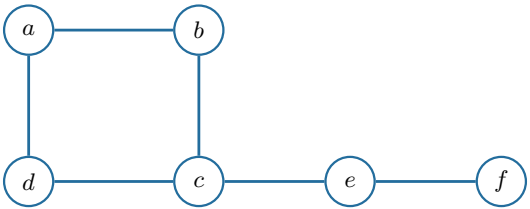


Tres problemas distintos

1. Decidir si podemos llegar de a a f.
2. Encontrar un recorrido de a a f de longitud mínima.

Cada problema exige precisar qué cuenta como solución y qué puede repetirse.

Recorrer una red



Tres problemas distintos

1. Decidir si podemos llegar de a a f.
2. Encontrar un recorrido de a a f de longitud mínima.
3. Recorrer todas las aristas exactamente una vez.

Cada problema exige precisar qué cuenta como solución y qué puede repetirse.

Punto de partida y convenciones

El marco de trabajo de Grafos I

Trabajamos con grafos simples no dirigidos $G = (V, E)$, finitos y con $V \neq \varnothing$. Escribimos uv por $\{u, v\}$, y $V(G), E(G)$ para los conjuntos de vértices y aristas de G.

Punto de partida y convenciones

El marco de trabajo de Grafos I

Trabajamos con grafos simples no dirigidos $G = (V, E)$, finitos y con $V \neq \varnothing$. Escribimos uv por $\{u, v\}$, y $V(G), E(G)$ para los conjuntos de vértices y aristas de G.

El mismo grafo conductor

$$V(G_0) = \{a, b, c, d, e, f\}, \qquad E(G_0) = \{ab, bc, cd, da, ce, ef\}.$$

Sus grados, en ese orden, son $(2, 2, 3, 2, 2, 1)$.

Usaremos $\sum_v \mathrm{gr}_G(v) = 2|E|$ y que la cantidad de vértices de grado impar es par.

Recorrido y longitud

Definición G2.1

Un **recorrido** de longitud $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ en G es una sucesión de vértices

$$(v_0, v_1, \ldots, v_k)$$

tal que $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$ para cada $i = 1, \ldots, k$. Su origen es v_0 y su destino es v_k.

Recorrido y longitud

Definición G2.1

Un **recorrido** de longitud $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ en G es una sucesión de vértices

$$(v_0, v_1, \ldots, v_k)$$

tal que $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$ para cada $i = 1, \ldots, k$. Su origen es v_0 y su destino es v_k.

- Pueden repetirse vértices y aristas. La longitud cuenta los pasos, con repeticiones.
- El recorrido es **cerrado** si $v_0 = v_k$, y **abierto** si $v_0 \neq v_k$.
- La sucesión (v) tiene longitud 0 y es un recorrido cerrado.

Trayectoria y camino

Definición G2.2 · Terminología de esta unidad

Una **trayectoria** es un recorrido que no repite aristas.

Un **camino** es un recorrido que no repite vértices.

Trayectoria y camino

Definición G2.2 · Terminología de esta unidad

Una **trayectoria** es un recorrido que no repite aristas.

Un **camino** es un recorrido que no repite vértices.

Todo camino es una trayectoria. Una trayectoria puede repetir vértices.

Al comparar libros

Los nombres varían: también se usa «sendero» para un recorrido sin aristas repetidas. Aquí mantendremos las convenciones anteriores.

¿Por qué (a, b, a) repite una arista, aunque la recorra en sentido contrario?

Circuitos y ciclos

Definición G2.3

Un **circuito** es una trayectoria cerrada de longitud positiva.

Un **ciclo** es un recorrido cerrado $(v_0, \ldots, v_k)$, con $k \geq 3$, tal que $v_0, \ldots, v_{k-1}$ son todos distintos.

Circuitos y ciclos

Definición G2.3

Un **circuito** es una trayectoria cerrada de longitud positiva.

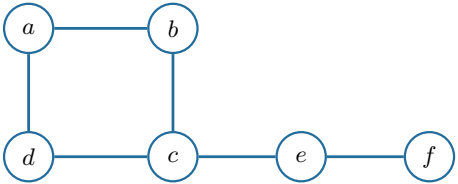
Un **ciclo** es un recorrido cerrado $(v_0, \ldots, v_k)$, con $k \geq 3$, tal que $v_0, \ldots, v_{k-1}$ son todos distintos.

En nuestros grafos simples, todo ciclo es un circuito.

Extremos y repeticiones

En un ciclo se repite el vértice inicial al cerrar. Por eso, con nuestra definición, un ciclo no es un camino. El recorrido (v) sí es un camino, pero no es un circuito ni un ciclo.

Actividad · Clasificar recorridos



En G_0

1. (a, b, c, e, f).
2. (a, b, a, d).
3. (a, b, c, d, a).
4. (a, c, e, f).
5. (c).

Para cada sucesión: decidir si es un recorrido, hallar su longitud y clasificarla con todas las categorías que correspondan.

Resolución · La condición que decide cada caso

Sucesión	**Clasificación**
(a, b, c, e, f)	Camino y trayectoria abiertos; longitud 4.

Resolución · La condición que decide cada caso

Sucesión	Clasificación
(a, b, c, e, f)	Camino y trayectoria abiertos; longitud 4.
(a, b, a, d)	Recorrido abierto de longitud 3; repite la arista ab.

Resolución · La condición que decide cada caso

Sucesión	**Clasificación**
(a, b, c, e, f)	Camino y trayectoria abiertos; longitud 4.
(a, b, a, d)	Recorrido abierto de longitud 3; repite la arista ab.
(a, b, c, d, a)	Trayectoria cerrada, circuito y ciclo; longitud 4. No es camino.

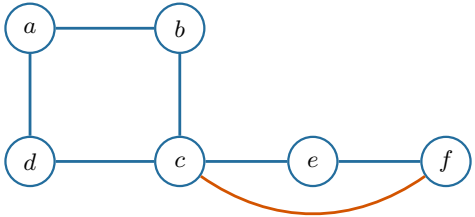
Resolución · La condición que decide cada caso

Sucesión	**Clasificación**
(a, b, c, e, f)	Camino y trayectoria abiertos; longitud 4.
(a, b, a, d)	Recorrido abierto de longitud 3; repite la arista ab.
(a, b, c, d, a)	Trayectoria cerrada, circuito y ciclo; longitud 4. No es camino.
(a, c, e, f)	No es un recorrido: $ac \notin E(G_0)$.

Resolución · La condición que decide cada caso

Sucesión	**Clasificación**
(a, b, c, e, f)	Camino y trayectoria abiertos; longitud 4.
(a, b, a, d)	Recorrido abierto de longitud 3; repite la arista ab.
(a, b, c, d, a)	Trayectoria cerrada, circuito y ciclo; longitud 4. No es camino.
(a, c, e, f)	No es un recorrido: $ac \notin E(G_0)$.
(c)	Camino y trayectoria de longitud 0, cerrado; no es circuito.

Un circuito que no es un ciclo



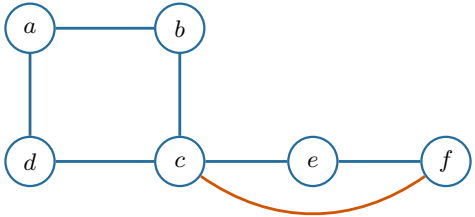
Al agregar la arista cf a G_0, podemos recorrer

$$(c, b, a, d, c, e, f, c).$$

Verificación

Listar las siete aristas recorridas. ¿Se repite alguna? ¿Qué vértice aparece antes de completar el regreso final?

Un circuito que no es un ciclo



Al agregar la arista cf a G_0, podemos recorrer

$$(c, b, a, d, c, e, f, c).$$

Verificación

Listar las siete aristas recorridas. ¿Se repite alguna? ¿Qué vértice aparece antes de completar el regreso final?

Es un circuito de longitud 7, pero no un ciclo: c también aparece en el interior.

Eliminar una repetición

En G_0, el recorrido

$$(a, b, c, d, a, b, c, e, f)$$

llega desde a hasta f, pero repite vértices y aristas.

Eliminar una repetición

En G_0, el recorrido

$$(a, b, c, d, a, b, c, e, f)$$

llega desde a hasta f, pero repite vértices y aristas.

Una reducción

Podemos suprimir la vuelta (a, b, c, d, a) y conservar

$$(a, b, c, e, f).$$

Los extremos no cambian y la longitud disminuye de 8 a 4.

¿Por qué una reducción de este tipo siempre permite obtener un camino?

Una reducción visible, paso a paso



Una reducción visible, paso a paso



$$(a, b, c, d, a, b, c, e, f) \quad \longmapsto \quad (a, b, c, e, f).$$

Una reducción visible, paso a paso



$$(a, b, c, d, a, b, c, e, f) \quad \longmapsto \quad (a, b, c, e, f).$$

Posiciones y vértices

Se borran apariciones dentro de la sucesión. **No se eliminan vértices ni aristas del grafo.** Las flechas muestran el orden de los pasos en este recorrido.

De un recorrido a un camino

Proposición G2.4

Si existe un recorrido de u a v de longitud k, existe un camino de u a v de longitud a lo sumo k.

De un recorrido a un camino

Proposición G2.4

Si existe un recorrido de u a v de longitud k, existe un camino de u a v de longitud a lo sumo k.

Qué vamos a demostrar por inducción

Fijamos un grafo arbitrario G. Para cada $k \geq 0$, la propiedad $P(k)$ afirma:

«Para todo recorrido de longitud k en G, existe un camino entre los mismos extremos, de longitud a lo sumo k».

La reducción puede quitar varios pasos. Usaremos **inducción fuerte** sobre k.

Demostración · Base e hipótesis inductiva

Caso base: $k = 0$

El recorrido es (u), que ya es un camino de longitud 0.

Demostración · Base e hipótesis inductiva

Caso base: $k = 0$

El recorrido es (u), que ya es un camino de longitud 0.

Hipótesis inductiva fuerte

Sea $k \geq 1$. Suponemos la afirmación para **todo recorrido** de cualquier longitud ℓ con $0 \leq \ell < k$.

Demostración · Base e hipótesis inductiva

Caso base: $k = 0$

El recorrido es (u), que ya es un camino de longitud 0.

Hipótesis inductiva fuerte

Sea $k \geq 1$. Suponemos la afirmación para **todo recorrido** de cualquier longitud ℓ con $0 \leq \ell < k$.

El objeto del paso inductivo

Tomamos un recorrido arbitrario $(v_0, \ldots, v_k)$.
¿Qué hacemos si sus vértices son todos distintos? ¿Y si hay una repetición?

Caso base: $k = 0$

El recorrido es (u), que ya es un camino de longitud 0.

Hipótesis inductiva fuerte

Sea $k \geq 1$. Suponemos la afirmación para **todo recorrido** de cualquier longitud ℓ con $0 \leq \ell < k$.

El objeto del paso inductivo

Tomamos un recorrido arbitrario $(v_0, \ldots, v_k)$.
¿Qué hacemos si sus vértices son todos distintos? ¿Y si hay una repetición?

Si no repite vértices, ya es un camino. En otro caso, elegimos $0 \leq i < j \leq k$ con $v_i = v_j$.

Demostración · El recorrido reducido

Suprimimos las posiciones $i+1, \ldots, j$, conservando la primera aparición:

$$(v_0, \ldots, v_i, \underbrace{v_{i+1}, \ldots, v_j}_{\text{se suprimen}}, v_{j+1}, \ldots, v_k).$$

Suprimimos las posiciones $i+1, \ldots, j$, conservando la primera aparición:

$$(v_0, \ldots, v_i, \underbrace{v_{i+1}, \ldots, v_j}_{\text{se suprimen}}, v_{j+1}, \ldots, v_k).$$

Validez y extremos

Si $j < k$, podemos pasar de v_i a v_{j+1}, porque $v_i = v_j$ y $v_j v_{j+1} \in E$. Si $j = k$, el recorrido termina en $v_i = v_k$. En ambos casos conserva origen y destino.

Demostración · El recorrido reducido

Suprimimos las posiciones $i+1, \ldots, j$, conservando la primera aparición:

$$(v_0, \ldots, v_i, \underbrace{v_{i+1}, \ldots, v_j}_{\text{se suprimen}}, v_{j+1}, \ldots, v_k).$$

Validez y extremos

Si $j < k$, podemos pasar de v_i a v_{j+1}, porque $v_i = v_j$ y $v_j v_{j+1} \in E$. Si $j = k$, el recorrido termina en $v_i = v_k$. En ambos casos conserva origen y destino.

Disminución del parámetro y uso de la hipótesis

La nueva longitud es $\ell = k - (j - i)$, con $0 \leq \ell < k$. Por hipótesis, el recorrido reducido admite un camino entre sus extremos de longitud a lo sumo $\ell \leq k$.

Demostración · El recorrido reducido

Suprimimos las posiciones $i+1, \ldots, j$, conservando la primera aparición:

$$(v_0, \ldots, v_i, \underbrace{v_{i+1}, \ldots, v_j}_{\text{se suprimen}}, v_{j+1}, \ldots, v_k).$$

Validez y extremos

Si $j < k$, podemos pasar de v_i a v_{j+1}, porque $v_i = v_j$ y $v_j v_{j+1} \in E$. Si $j = k$, el recorrido termina en $v_i = v_k$. En ambos casos conserva origen y destino.

Disminución del parámetro y uso de la hipótesis

La nueva longitud es $\ell = k - (j - i)$, con $0 \leq \ell < k$. Por hipótesis, el recorrido reducido admite un camino entre sus extremos de longitud a lo sumo $\ell \leq k$.

Esto prueba $P(k)$. Por inducción fuerte, vale para toda longitud; como G era arbitrario, queda demostrada G2.4. □

Qué hizo funcionar la inducción

Decisión	**Justificación**
Medir el tamaño por la longitud.	Suprimir un tramo reduce un entero no negativo.
Empezar con un recorrido arbitrario.	El resultado debe valer para todos.
Conservar los extremos.	La solución reducida sigue resolviendo el problema original.
Usar todas las longitudes menores.	El tramo suprimido puede tener más de una arista.

Qué hizo funcionar la inducción

Decisión	Justificación
Medir el tamaño por la longitud.	Suprimir un tramo reduce un entero no negativo.
Empezar con un recorrido arbitrario.	El resultado debe valer para todos.
Conservar los extremos.	La solución reducida sigue resolviendo el problema original.
Usar todas las longitudes menores.	El tramo suprimido puede tener más de una arista.

Consecuencia G2.5

Si dos vértices están unidos por un recorrido en un grafo de orden n, están unidos por un camino de longitud a lo sumo $n - 1$.

Un camino usa vértices distintos: tiene a lo sumo n vértices y $n - 1$ aristas.

Conexión

Definición G2.6

Dos vértices u, v están **conectados** si existe un camino de u a v. Un grafo es **conexo** si todo par de vértices está conectado.

Conexión

Definición G2.6

Dos vértices u, v están **conectados** si existe un camino de u a v. Un grafo es **conexo** si todo par de vértices está conectado.

Por G2.4, podemos reemplazar «camino» por «recorrido» en esta definición.

Casos que también cuentan

Todo vértice está conectado consigo mismo mediante (v). En particular, el grafo con un único vértice es conexo.

¿Sigue siendo conexo G_0 si quitamos ce? ¿Y si quitamos ab?

La conexión como relación de equivalencia

Definimos sobre V la relación $u \sim v$ si u y v están conectados.

Verificación

- **Reflexiva:** (u) conecta u consigo mismo.

La conexión como relación de equivalencia

Definimos sobre V la relación $u \sim v$ si u y v están conectados.

Verificación

- **Reflexiva:** (u) conecta u consigo mismo.
- **Simétrica:** invertir un camino de u a v da uno de v a u.

La conexión como relación de equivalencia

Definimos sobre V la relación $u \sim v$ si u y v están conectados.

Verificación

- **Reflexiva:** (u) conecta u consigo mismo.
- **Simétrica:** invertir un camino de u a v da uno de v a u.
- **Transitiva:** concatenamos un camino de u a v con uno de v a w, escribiendo la unión v una sola vez. Obtenemos un recorrido de u a w.

¿La concatenación tiene que ser un camino?

La conexión como relación de equivalencia

Definimos sobre V la relación $u \sim v$ si u y v están conectados.

Verificación

- **Reflexiva:** (u) conecta u consigo mismo.
- **Simétrica:** invertir un camino de u a v da uno de v a u.
- **Transitiva:** concatenamos un camino de u a v con uno de v a w, escribiendo la unión v una sola vez. Obtenemos un recorrido de u a w.

¿La concatenación tiene que ser un camino? Puede repetir vértices. Por G2.4, existe un camino con los mismos extremos; así, $u \sim w$.

Componentes conexas

Definición G2.7

Las **componentes conexas** de G son los subgrafos inducidos $G[C]$, donde C recorre las clases de equivalencia de la relación de conexión.

Sus conjuntos de vértices forman una partición de V. Un vértice aislado forma una componente por sí solo.

Componentes conexas

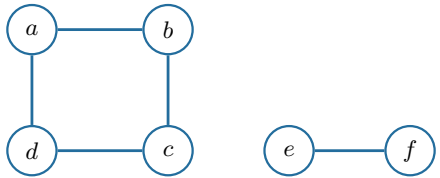
Definición G2.7

Las **componentes conexas** de G son los subgrafos inducidos $G[C]$, donde C recorre las clases de equivalencia de la relación de conexión.

Sus conjuntos de vértices forman una partición de V. Un vértice aislado forma una componente por sí solo.

Al quitar ce de G_0

Las componentes tienen conjuntos de vértices $\{a, b, c, d\}$ y $\{e, f\}$.



Distancia

Definición G2.8

Si u, v pertenecen a la misma componente, su **distancia** es

$$d_G(u,v) := \text{mín}\{\text{longitud de } P : P \text{ es un camino de } u \text{ a } v\}.$$

Distancia

Definición G2.8

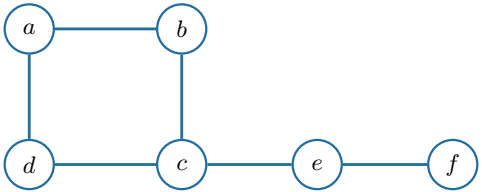
Si u, v pertenecen a la misma componente, su **distancia** es

$$d_G(u, v) := \text{mín}\{\text{longitud de } P : P \text{ es un camino de } u \text{ a } v\}.$$

El mínimo existe: hay un camino y las longitudes son enteros no negativos. La distancia cuenta aristas, cada una de longitud 1.

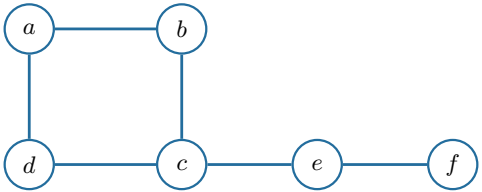
- $d_G(u, u) = 0$.
- Puede haber varios caminos de longitud mínima.
- En esta unidad no asignamos una distancia a vértices de componentes distintas.

Encontrar un camino y demostrar que es mínimo



El camino (a, b, c, e, f) tiene longitud 4, de modo que $d_{G_0}(a, f) \leq 4$.

Encontrar un camino y demostrar que es mínimo



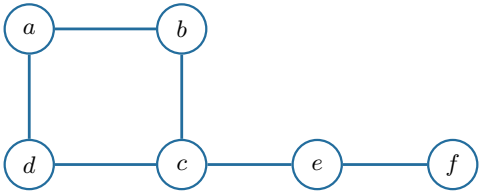
El camino (a, b, c, e, f) tiene longitud 4, de modo que $d_{G_0}(a, f) \leq 4$.

La cota inferior

Para llegar a f desde a, un camino debe terminar con c, e, f: f solo tiene como vecino a e, y el otro vecino de e es c.

Además, $a \neq c$ y no son adyacentes, así que llegar de a a c requiere al menos dos aristas. Todo camino de a a f tiene longitud al menos 4.

Encontrar un camino y demostrar que es mínimo



El camino (a, b, c, e, f) tiene longitud 4, de modo que $d_{G_0}(a, f) \leq 4$.

La cota inferior

Para llegar a f desde a, un camino debe terminar con c, e, f: f solo tiene como vecino a e, y el otro vecino de e es c.

Además, $a \neq c$ y no son adyacentes, así que llegar de a a c requiere al menos dos aristas. Todo camino de a a f tiene longitud al menos 4.

Por ambas cotas, $d_{G_0}(a, f) = 4$.

Actividad · Distancias y eliminación de aristas

En el grafo conductor

1. Calcular $d(a, c)$, $d(b, d)$ y $d(b, f)$. Dar un camino mínimo en cada caso.
2. Encontrar dos caminos mínimos distintos de a a c.
3. Quitar ef. Indicar las componentes y decidir cuáles de las distancias anteriores siguen definidas.
4. Quitar ab de G_0. ¿Cuál es ahora la distancia entre a y b?

En G_0	Camino mínimo	Distancia
a, c	(a, b, c) o (a, d, c)	2
b, d	(b, a, d) o (b, c, d)	2
b, f	(b, c, e, f)	3

No hay arista ac ni bd. Para llegar a f desde b, son obligatorios los dos últimos pasos c, e, f.

En G_0	Camino mínimo	Distancia
a, c	(a, b, c) o (a, d, c)	2
b, d	(b, a, d) o (b, c, d)	2
b, f	(b, c, e, f)	3

No hay arista ac ni bd. Para llegar a f desde b, son obligatorios los dos últimos pasos c, e, f.

Después de eliminar una arista

En $G_0 - ef$, las componentes tienen vértices $\{a, b, c, d, e\}$ y $\{f\}$: $d(b, f)$ deja de estar definida.
En $G_0 - ab$, el camino (a, d, c, b) da distancia 3; no hay arista ab ni un vecino común de a y b.

En G_0	Camino mínimo	Distancia
a, c	(a, b, c) o (a, d, c)	2
b, d	(b, a, d) o (b, c, d)	2
b, f	(b, c, e, f)	3

No hay arista ac ni bd. Para llegar a f desde b, son obligatorios los dos últimos pasos c, e, f.

Después de eliminar una arista

En $G_0 - ef$, las componentes tienen vértices $\{a, b, c, d, e\}$ y $\{f\}$: $d(b, f)$ deja de estar definida.
En $G_0 - ab$, el camino (a, d, c, b) da distancia 3; no hay arista ab ni un vecino común de a y b.

En el grafo original, (a, d, c, b) ya es un camino. ¿Es mínimo? Obtener un camino y obtener uno mínimo son problemas diferentes.

Árboles y bosques

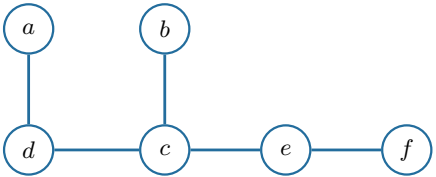
Definición G2.9

Un grafo es **acíclico** si no contiene ciclos. Un **árbol** es un grafo simple conexo y acíclico. Un **bosque** es un grafo simple acíclico.

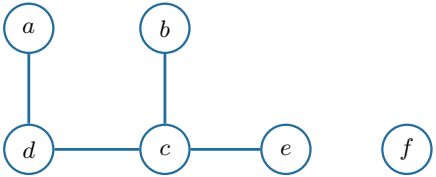
Árboles y bosques

Definición G2.9

Un grafo es **acíclico** si no contiene ciclos. Un **árbol** es un grafo simple conexo y acíclico. Un **bosque** es un grafo simple acíclico.



$G_0 - ab$ es un árbol.



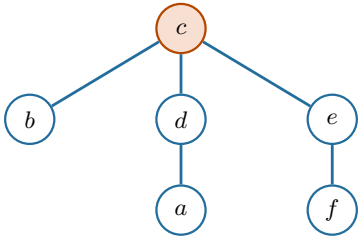
$G_0 - ab - ef$ es un bosque que no es árbol.

El grafo con un solo vértice y sin aristas es un árbol.

Un árbol con raíz

Definición G2.10

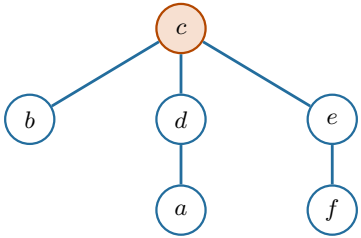
Un **árbol con raíz** es un árbol junto con un vértice distinguido, llamado raíz.



Un árbol con raíz

Definición G2.10

Un **árbol con raíz** es un árbol junto con un vértice distinguido, llamado raíz.



Es el árbol $G_0 - ab$, con raíz c. Elegir una raíz no agrega aristas.

Esta elección permite organizar estructuras jerárquicas, como los árboles de codificación.

La cantidad de aristas no alcanza

Una afirmación para discutir

«Si un grafo simple tiene n vértices y $n-1$ aristas, entonces es un árbol».

¿Es verdadera? Construir un ejemplo que permita decidirlo y revisar las dos condiciones de la definición de árbol.

La cantidad de aristas no alcanza

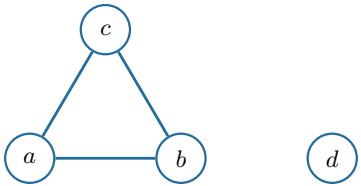
Una afirmación para discutir

«Si un grafo simple tiene n vértices y $n-1$ aristas, entonces es un árbol».

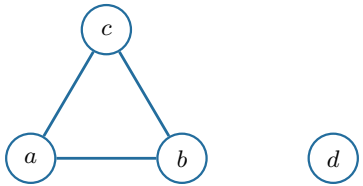
¿Es verdadera? Construir un ejemplo que permita decidirlo y revisar las dos condiciones de la definición de árbol.

¿La cantidad de aristas asegura que todos los vértices estén conectados?

Contraejemplo · Un triángulo y un vértice aislado



Contraejemplo · Un triángulo y un vértice aislado



$$n = 4, \qquad m = 3 = n - 1.$$

El grafo no es conexo y contiene un ciclo; por lo tanto, no es un árbol.

Revisar las hipótesis

El número de aristas, por sí solo, no permite reemplazar las condiciones de la definición. La hipótesis de conexión es relevante.

Separar los vértices en dos partes

Definición G2.11

Un grafo $G = (V, E)$ es **bipartito** si existen $X, Y \subseteq V$ tales que

$$X \cap Y = \varnothing, \qquad X \cup Y = V,$$

y cada arista tiene un extremo en X y otro en Y. El par (X, Y) se llama **bipartición**. Permitimos que alguna parte sea vacía.

Separar los vértices en dos partes

Definición G2.11

Un grafo $G = (V, E)$ es **bipartito** si existen $X, Y \subseteq V$ tales que

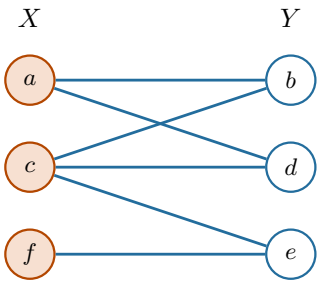
$$X \cap Y = \varnothing, \qquad X \cup Y = V,$$

y cada arista tiene un extremo en X y otro en Y. El par (X, Y) se llama **bipartición**. Permitimos que alguna parte sea vacía.

Equivale a poder colorear los vértices con dos colores de modo que los extremos de cada arista tengan colores diferentes.

¿Puede un grafo sin aristas ser bipartito? ¿Y uno con un vértice aislado?

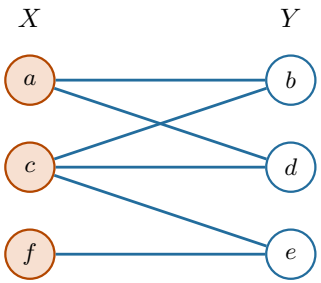
Una bipartición de G_0



Leer el dibujo

Escribir X e Y. ¿Cómo verificamos que ninguna arista tiene sus dos extremos en la misma parte?

Una bipartición de G_0



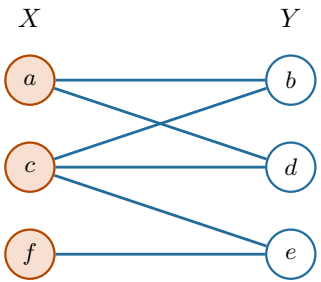
Leer el dibujo

Escribir X e Y. ¿Cómo verificamos que ninguna arista tiene sus dos extremos en la misma parte?

Una bipartición

$X = \{a, c, f\}$, $Y = \{b, d, e\}$. Las seis aristas tienen un extremo en cada conjunto.

Una bipartición de G_0



Leer el dibujo

Escribir X e Y. ¿Cómo verificamos que ninguna arista tiene sus dos extremos en la misma parte?

Una bipartición

$X = \{a, c, f\}$, $Y = \{b, d, e\}$. Las seis aristas tienen un extremo en cada conjunto.

Los cruces de trazos no deciden la bipartición. Los conjuntos y las aristas sí.

Proposición G2.12

En un grafo bipartito con bipartición (X, Y), todo recorrido de longitud k tiene sus extremos en la misma parte si k es par, y en partes distintas si k es impar.

Proposición G2.12

En un grafo bipartito con bipartición (X, Y), todo recorrido de longitud k tiene sus extremos en la misma parte si k es par, y en partes distintas si k es impar.

Proposición inductiva

La propiedad se refiere a **todos** los recorridos de longitud k, aunque repitan vértices o aristas.

¿Qué ocurre con la parte del extremo final cuando agregamos un paso al recorrido?

Demostración · Un paso cambia de parte

Base: $k = 0$

El origen coincide con el destino; están en la misma parte.

Demostración · Un paso cambia de parte

Base: $k = 0$

El origen coincide con el destino; están en la misma parte.

Hipótesis y recorrido arbitrario

Suponemos la afirmación para **todos** los recorridos de longitud k. Tomamos $(v_0, \ldots, v_k, v_{k+1})$. Su prefijo de longitud k cumple la hipótesis. El último paso cambia de parte.

Demostración · Un paso cambia de parte

Base: $k = 0$

El origen coincide con el destino; están en la misma parte.

Hipótesis y recorrido arbitrario

Suponemos la afirmación para **todos** los recorridos de longitud k. Tomamos $(v_0, \ldots, v_k, v_{k+1})$. Su prefijo de longitud k cumple la hipótesis. El último paso cambia de parte.

Longitud	**Extremos del prefijo**	**Al agregar el último paso**
k par	Misma parte.	Partes distintas; $k+1$ impar.
k impar	Partes distintas.	Misma parte; $k+1$ par.

Base: $k = 0$

El origen coincide con el destino; están en la misma parte.

Hipótesis y recorrido arbitrario

Suponemos la afirmación para **todos** los recorridos de longitud k. Tomamos $(v_0, \ldots, v_k, v_{k+1})$. Su prefijo de longitud k cumple la hipótesis. El último paso cambia de parte.

Longitud	**Extremos del prefijo**	**Al agregar el último paso**
k par	Misma parte.	Partes distintas; $k+1$ impar.
k impar	Partes distintas.	Misma parte; $k+1$ par.

Por inducción, vale para toda longitud, incluso con repeticiones de vértices o aristas. □

Ciclos impares y bipartición

Consecuencia G2.13

En un grafo bipartito, todo recorrido cerrado tiene longitud par. En particular, no puede contener ciclos impares.

Justificación: el origen y el destino coinciden y pertenecen a la misma parte; aplicamos G2.12.

Ciclos impares y bipartición

Consecuencia G2.13

En un grafo bipartito, todo recorrido cerrado tiene longitud par. En particular, no puede contener ciclos impares.

Justificación: el origen y el destino coinciden y pertenecen a la misma parte; aplicamos G2.12.

Teorema G2.14 · Caracterización

Un grafo simple finito es bipartito si y solo si no contiene ciclos de longitud impar.

Alcance de la prueba: demostramos la necesidad. Usaremos la suficiencia sin desarrollar su demostración general.

Actividad · Probar o refutar la bipartición

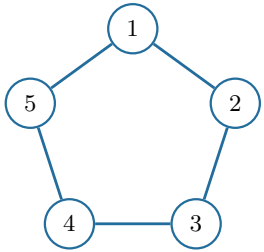
Decidir en cada caso

1. G_0.
2. El grafo obtenido al agregar ac a G_0.
3. Un pentágono con sus cinco lados y sin diagonales.
4. Un grafo formado por dos cuadrados separados y un vértice aislado.

Si es bipartito, dar una bipartición. Si no lo es, exhibir un ciclo impar.

¿No tener triángulos es suficiente para ser bipartito?

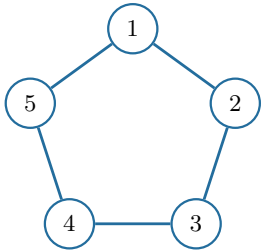
Un pentágono sin diagonales



Intentar dos colores

Comenzar por 1 y alternar colores al seguir los lados. ¿Qué sucede al intentar cerrar?

Un pentágono sin diagonales



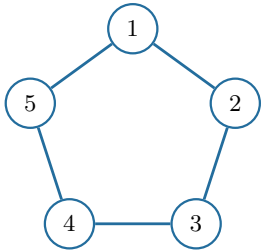
Intentar dos colores

Comenzar por 1 y alternar colores al seguir los lados. ¿Qué sucede al intentar cerrar?

El obstáculo

El recorrido $(1, 2, 3, 4, 5, 1)$ es un ciclo impar. El grafo no es bipartito, aunque no tiene triángulos.

Un pentágono sin diagonales



Intentar dos colores

Comenzar por 1 y alternar colores al seguir los lados. ¿Qué sucede al intentar cerrar?

El obstáculo

El recorrido $(1, 2, 3, 4, 5, 1)$ es un ciclo impar. El grafo no es bipartito, aunque no tiene triángulos.

En cambio, en dos cuadrados separados podemos alternar los colores en cada uno y asignar un aislado a cualquiera de las partes.

Recorrer todas las aristas

Definición G2.15

Una **trayectoria euleriana** es una trayectoria que utiliza todas las aristas del grafo, exactamente una vez cada una.

Si es cerrada y tiene longitud positiva, es un **circuito euleriano**.

Recorrer todas las aristas

Definición G2.15

Una **trayectoria euleriana** es una trayectoria que utiliza todas las aristas del grafo, exactamente una vez cada una.

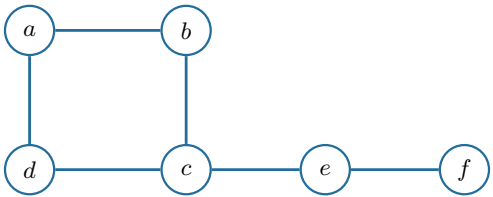
Si es cerrada y tiene longitud positiva, es un **circuito euleriano**.

Se pueden repetir vértices. No se exige visitar vértices aislados.

El caso sin aristas

Si $E = \varnothing$, el recorrido (v) utiliza todas las aristas y es una trayectoria euleriana cerrada de longitud 0. Con nuestra convención, no lo llamamos circuito.

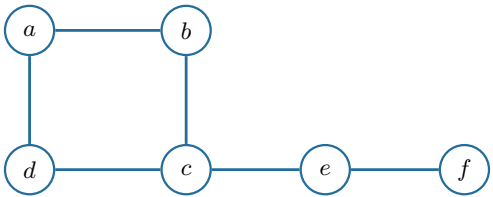
Una trayectoria euleriana en G_0



Intentar antes de verificar

Buscar una trayectoria que use las seis aristas. ¿Dónde podría comenzar y terminar?

Una trayectoria euleriana en G_0

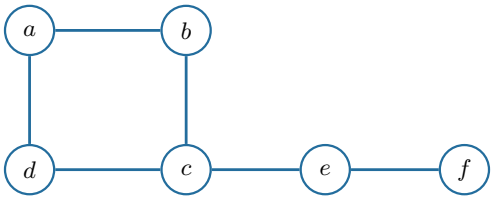


Intentar antes de verificar

Buscar una trayectoria que use las seis aristas. ¿Dónde podría comenzar y terminar?

$$(c, b, a, d, c, e, f).$$

Una trayectoria euleriana en G_0



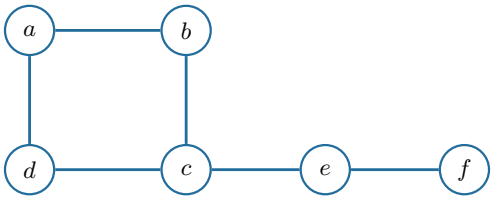
Intentar antes de verificar

Buscar una trayectoria que use las seis aristas. ¿Dónde podría comenzar y terminar?

$$(c, b, a, d, c, e, f).$$

Las aristas son cb, ba, ad, dc, ce, ef: aparecen las seis, una vez cada una. Es abierta y repite c.

Una trayectoria euleriana en G_0



Intentar antes de verificar

Buscar una trayectoria que use las seis aristas. ¿Dónde podría comenzar y terminar?

$$(c, b, a, d, c, e, f).$$

Las aristas son cb, ba, ad, dc, ce, ef: aparecen las seis, una vez cada una. Es abierta y repite c.

¿Por qué no puede comenzar en a y terminar en f?

La condición de paridad: entrar y salir

Necesidad

En una trayectoria que utiliza todas las aristas, cada llegada a un vértice se empareja con una salida, salvo los extremos si la trayectoria es abierta.

En el caso cerrado, también se emparejan la salida inicial y la llegada final.

En G_0, ¿cuáles son los únicos extremos posibles de una trayectoria euleriana abierta?

La condición de paridad: entrar y salir

Necesidad

En una trayectoria que utiliza todas las aristas, cada llegada a un vértice se empareja con una salida, salvo los extremos si la trayectoria es abierta.

- Si la trayectoria es cerrada, todas las incidencias quedan emparejadas: todos los grados son pares.

En el caso cerrado, también se emparejan la salida inicial y la llegada final.

En G_0, ¿cuáles son los únicos extremos posibles de una trayectoria euleriana abierta?

La condición de paridad: entrar y salir

Necesidad

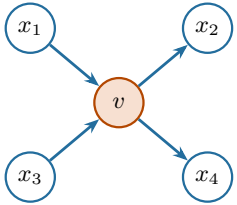
En una trayectoria que utiliza todas las aristas, cada llegada a un vértice se empareja con una salida, salvo los extremos si la trayectoria es abierta.

- Si la trayectoria es cerrada, todas las incidencias quedan emparejadas: todos los grados son pares.
- Si es abierta, el origen tiene una salida sin llegada previa y el destino una llegada sin salida posterior. Sus grados son impares; los demás grados son pares.

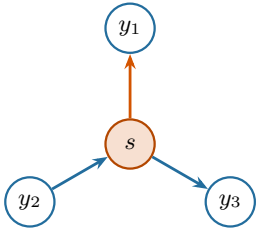
En el caso cerrado, también se emparejan la salida inicial y la llegada final.

En G_0, ¿cuáles son los únicos extremos posibles de una trayectoria euleriana abierta?

Las incidencias que se emparejan

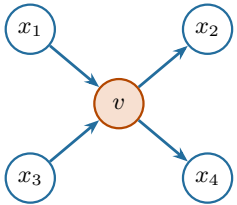


Cada visita interior aporta una llegada y una salida.

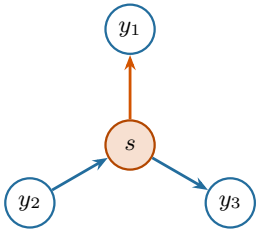


En el origen de una trayectoria abierta queda una salida sin pareja.

Las incidencias que se emparejan



Cada visita interior aporta una llegada y una salida.



En el origen de una trayectoria abierta queda una salida sin pareja.

Qué representan las flechas

Son los sentidos de uso durante la trayectoria; el grafo sigue siendo no dirigido. Como se usa cada arista exactamente una vez, estas incidencias cuentan el grado.

La conexión necesaria para recorrer las aristas

Vértices con grado positivo

Definimos

$$V_+ := \{v \in V : \mathrm{gr}_G(v) > 0\}.$$

Si hay alguna arista, el grafo inducido $G[V_+]$ contiene todas las aristas y elimina solamente los vértices aislados.

La conexión necesaria para recorrer las aristas

Vértices con grado positivo

Definimos

$$V_+ := \{v \in V : \mathrm{gr}_G(v) > 0\}.$$

Si hay alguna arista, el grafo inducido $G[V_+]$ contiene todas las aristas y elimina solamente los vértices aislados.

Necesidad de conexión

Si una trayectoria recorre todas las aristas, todos los vértices de grado positivo aparecen en ella. Por eso pertenecen a una misma componente.

Los vértices aislados no impiden recorrer todas las aristas.

Criterio de Euler

Teorema G2.16

Sea G un grafo simple finito con $E \neq \varnothing$, y sea V_+ el conjunto de vértices de grado positivo.

1. Existe un circuito euleriano si y solo si $G[V_+]$ es conexo y todos los grados son pares.

Alcance de la prueba: justificamos la necesidad de las condiciones. La suficiencia se enuncia sin demostración general.

Criterio de Euler

Teorema G2.16

Sea G un grafo simple finito con $E \neq \varnothing$, y sea V_+ el conjunto de vértices de grado positivo.

1. Existe un circuito euleriano si y solo si $G[V_+]$ es conexo y todos los grados son pares.
2. Existe una trayectoria euleriana abierta si y solo si $G[V_+]$ es conexo y hay exactamente dos vértices de grado impar. Esos vértices son sus extremos.

Alcance de la prueba: justificamos la necesidad de las condiciones. La suficiencia se enuncia sin demostración general.

Aplicación del criterio

Grafo	Grados impares	Conclusión
G_0	c, f	
G_0 con cf	Ninguno	
G_0 con be	b, c, e, f	

Los tres grafos son conexos. Al agregar una arista, cambian de paridad los grados de sus dos extremos.

Comprobar también la conexión: la paridad sola no basta.

Aplicación del criterio

Grafo	Grados impares	Conclusión
G_0	c, f	Trayectoria euleriana abierta.
G_0 con cf	Ninguno	
G_0 con be	b, c, e, f	

Los tres grafos son conexos. Al agregar una arista, cambian de paridad los grados de sus dos extremos.

Comprobar también la conexión: la paridad sola no basta.

Aplicación del criterio

Grafo	Grados impares	Conclusión
G_0	c, f	Trayectoria euleriana abierta.
G_0 con cf	Ninguno	Circuito euleriano.
G_0 con be	b, c, e, f	

Los tres grafos son conexos. Al agregar una arista, cambian de paridad los grados de sus dos extremos.

Comprobar también la conexión: la paridad sola no basta.

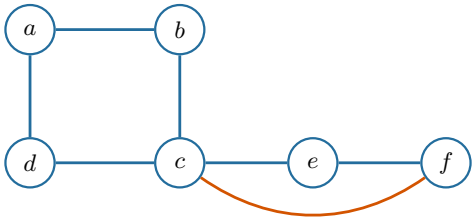
Aplicación del criterio

Grafo	Grados impares	Conclusión
G_0	c, f	Trayectoria euleriana abierta.
G_0 con cf	Ninguno	Circuito euleriano.
G_0 con be	b, c, e, f	Ninguna trayectoria euleriana.

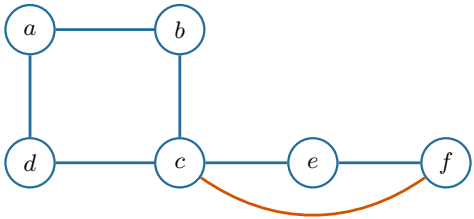
Los tres grafos son conexos. Al agregar una arista, cambian de paridad los grados de sus dos extremos.

Comprobar también la conexión: la paridad sola no basta.

Construir el circuito después de agregar cf



Construir el circuito después de agregar cf



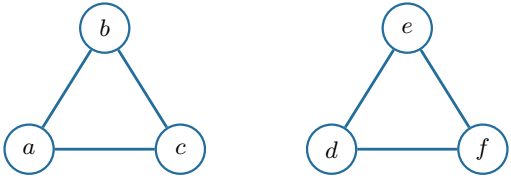
$$(c, b, a, d, c, e, f, c).$$

Comprobar la construcción

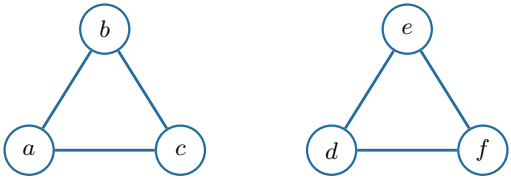
Listar las aristas en el orden recorrido y contrastar con el conjunto completo de aristas.

El criterio asegura existencia. La sucesión anterior proporciona una solución concreta.

Los grados pares no alcanzan



Los grados pares no alcanzan

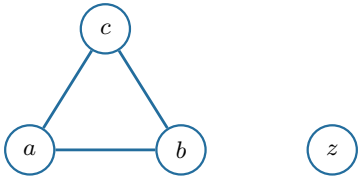


Todos los grados son 2. Sin embargo, ninguna trayectoria puede recorrer las aristas de ambos triángulos.

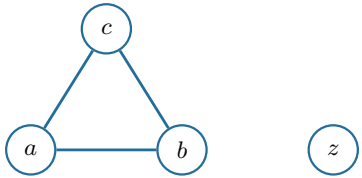
La hipótesis que falla

El grafo inducido por los vértices de grado positivo tiene dos componentes. Cada componente tiene aristas.

Un vértice aislado no bloquea a Euler



Un vértice aislado no bloquea a Euler

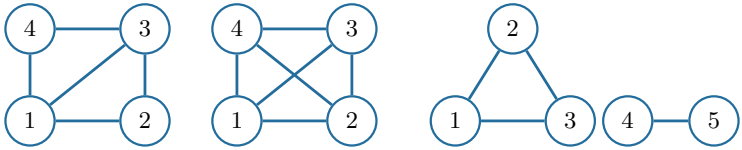


El grafo no es conexo, pero (a, b, c, a) recorre todas sus aristas.

Comparación con el ejemplo anterior

Describir V_+ y $G[V_+]$. ¿Por qué este caso cumple el criterio y los dos triángulos separados no?

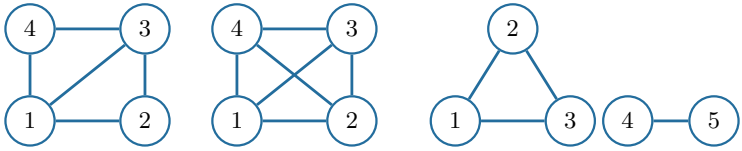
Actividad · Aplicar el criterio completo



Antes de avanzar

Para A, B, C, verificar conexión de $G[V_+]$ y grados impares. Decidir si hay circuito euleriano, trayectoria abierta o ninguna; construirla cuando exista.

Actividad · Aplicar el criterio completo

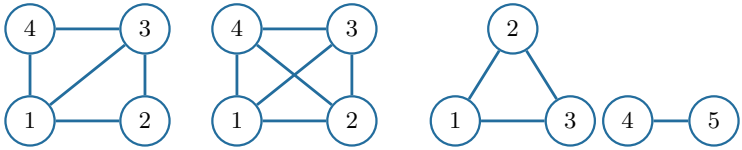


Antes de avanzar

Para A, B, C, verificar conexión de $G[V_+]$ y grados impares. Decidir si hay circuito euleriano, trayectoria abierta o ninguna; construirla cuando exista.

A: abierta, por ejemplo $(1, 2, 3, 4, 1, 3)$. **B:** ninguna, cuatro impares. **C:** ninguna: las aristas están en componentes distintas.

Actividad · Aplicar el criterio completo



Antes de avanzar

Para A, B, C, verificar conexión de $G[V_+]$ y grados impares. Decidir si hay circuito euleriano, trayectoria abierta o ninguna; construirla cuando exista.

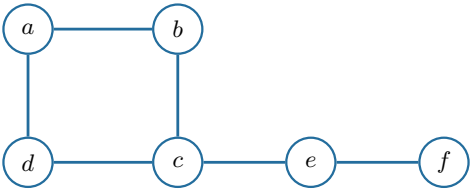
A: abierta, por ejemplo $(1, 2, 3, 4, 1, 3)$. **B:** ninguna, cuatro impares. **C:** ninguna: las aristas están en componentes distintas.

¿Qué cambia si agregamos dos vértices aislados a un cuadrado sin diagonales?

Si permitimos repetir aristas

Un recorrido cerrado de inspección

Queremos recorrer todas las aristas de G_0, regresar al punto de partida y minimizar la longitud total. Ahora se permite repetir aristas.



¿Cuántos pasos necesita el recorrido más corto? Una propuesta da una cota superior. Falta justificar que no se puede mejorar.

Una construcción de longitud ocho

$$(c, b, a, d, c, e, f, e, c).$$

Una construcción de longitud ocho

$$(c, b, a, d, c, e, f, e, c).$$

Qué recorre

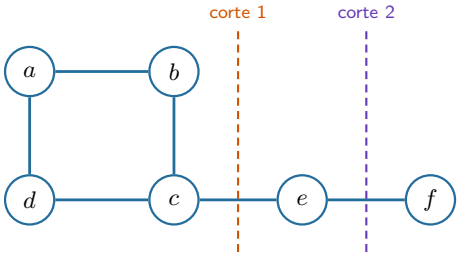
Las cuatro aristas del cuadrado aparecen una vez. Las aristas ce y ef aparecen dos veces cada una.

$$\text{Longitud} = 4 + 2 + 2 = 8.$$

Tenemos un recorrido cerrado que cubre todas las aristas. La longitud mínima es, por lo tanto, a lo sumo 8.

¿Podría existir uno de longitud 6 o 7?

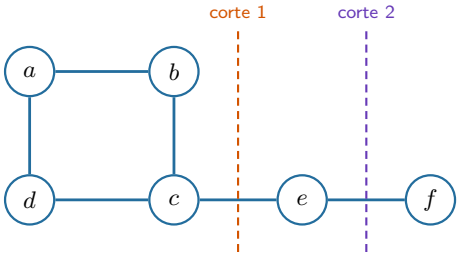
Una cota inferior para cualquier solución



Cruzar y volver

Cada corte separa los vértices en dos conjuntos. ¿Qué arista permite cruzar cada uno? ¿Cuántas veces debe cruzarlo un recorrido cerrado que cubra todas las aristas?

Una cota inferior para cualquier solución



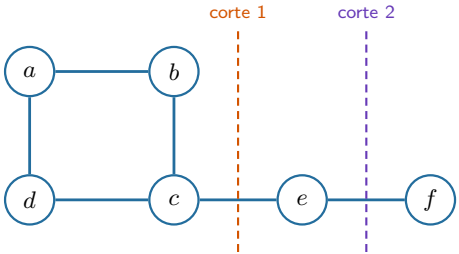
Cruzar y volver

Cada corte separa los vértices en dos conjuntos. ¿Qué arista permite cruzar cada uno? ¿Cuántas veces debe cruzarlo un recorrido cerrado que cubra todas las aristas?

Cota válida para toda solución

ce es la única arista del primer corte; ef, la del segundo. Hay que pasar y regresar, así que cada una se usa al menos dos veces. Las cuatro restantes se usan al menos una vez: longitud $\geq 4 + 2 + 2 = 8$.

Una cota inferior para cualquier solución



Cruzar y volver

Cada corte separa los vértices en dos conjuntos. ¿Qué arista permite cruzar cada uno? ¿Cuántas veces debe cruzarlo un recorrido cerrado que cubra todas las aristas?

Cota válida para toda solución

ce es la única arista del primer corte; ef, la del segundo. Hay que pasar y regresar, así que cada una se usa al menos dos veces. Las cuatro restantes se usan al menos una vez: longitud $\geq 4 + 2 + 2 = 8$.

La construcción de longitud 8 alcanza la cota: es óptima. Las líneas punteadas señalan cortes; no son aristas.

Qué exige una prueba de optimalidad

Parte de la respuesta	**Qué demuestra**
Un recorrido válido de longitud L.	La longitud mínima es a lo sumo L.
Un argumento para todos los recorridos válidos.	La longitud mínima es al menos cierta cota.
Una construcción que alcanza esa cota.	La construcción es óptima.

La misma forma de razonar apareció al calcular una distancia y al minimizar un recorrido de inspección.

Elegir dos afirmaciones y justificar

1. Todo recorrido entre dos vértices permite obtener un camino entre ellos.
2. Un grafo sin triángulos es bipartito.
3. Un grafo con exactamente dos vértices impares tiene una trayectoria euleriana abierta.
4. Un grafo de n vértices y $n-1$ aristas es un árbol.

En las falsas, exhibir un contraejemplo y explicar qué condición falta o qué información es insuficiente.

La segunda parte del TP4

Ejercicios	**Trabajo**
13–14	Leer recorridos; reducirlos y justificar la reducción por inducción fuerte.
15–17	Conexión como equivalencia, distancias, árboles y contraejemplos.
18–19	Biparticiones e inducción sobre la paridad de los recorridos.
20–21	Euler: verificar todas las hipótesis, construir y refutar.
22	Probar optimalidad con una construcción y una cota inferior.
23	Conexión opcional con cadenas binarias y estados.

Pruebas centrales: G2.4 y G2.12. En Euler y en la caracterización de bipartitos, se admite la suficiencia sin demostración general.

Ciclo hamiltoniano

Un ciclo es **hamiltoniano** si contiene todos los vértices del grafo.

Ciclo hamiltoniano

Un ciclo es **hamiltoniano** si contiene todos los vértices del grafo.

Euler	**Hamilton**
Usar cada arista exactamente una vez.	Pasar por cada vértice exactamente una vez antes de cerrar el ciclo.
Se permite repetir vértices.	Pueden quedar aristas sin usar.

K_4 tiene un ciclo hamiltoniano, pero no tiene una trayectoria euleriana: sus cuatro vértices tienen grado 3.

Opcional · Recorridos dirigidos

Extensión al caso dirigido

En un digrafo $D = (V, A)$, un recorrido dirigido $(v_0, \ldots, v_k)$ debe satisfacer $(v_{i-1}, v_i) \in A$ para cada paso.

Extensión al caso dirigido

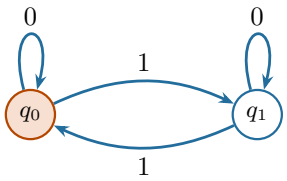
En un digrafo $D = (V, A)$, un recorrido dirigido $(v_0, \ldots, v_k)$ debe satisfacer $(v_{i-1}, v_i) \in A$ para cada paso.

La existencia de un recorrido dirigido de u a v no garantiza uno de v a u.

Alcance de los resultados

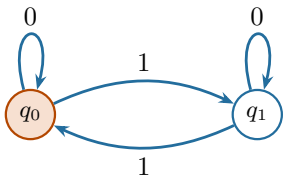
La relación de alcanzabilidad dirigida puede no ser simétrica. El criterio de Euler que vimos se enunció para grafos no dirigidos y no se traslada literalmente a digrafos.

Opcional · Un sistema que lee cadenas



Comenzamos en q_0. Al leer 0, el estado se conserva; al leer 1, cambia. La cadena vacía no realiza ningún paso.

Opcional · Un sistema que lee cadenas

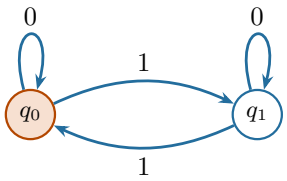


Comenzamos en q_0. Al leer 0, el estado se conserva; al leer 1, cambia. La cadena vacía no realiza ningún paso.

Para investigar en el ejercicio 23

¿Qué información conserva el estado final? Formular una propiedad que abarque todas las cadenas de una misma longitud y probarla por inducción.

Opcional · Un sistema que lee cadenas



Comenzamos en q_0. Al leer 0, el estado se conserva; al leer 1, cambia. La cadena vacía no realiza ningún paso.

Para investigar en el ejercicio 23

¿Qué información conserva el estado final? Formular una propiedad que abarque todas las cadenas de una misma longitud y probarla por inducción.

Los números junto a los arcos son **símbolos de entrada**, no pesos. No necesitamos todavía una definición formal de autómata.

Lecturas y continuación

- Richard Johnsonbaugh, *Matemáticas discretas*, 6.ª edición: recorridos, conexión, grafos bipartitos y Euler.
- Michael Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, 3.ª edición, capítulo 0: formulación de enunciados, demostraciones e inducción.

Herramientas que reaparecen

Las relaciones de equivalencia organizan la conexión; la inducción justifica reducciones y propiedades de recorridos; las cotas permiten probar optimalidad.